

Disclaimer:

Questo documento contiene una serie di quiz teorici generati utilizzando un modello di intelligenza artificiale (ChatGPT) basato sulle domande orali condivise nel gruppo Telegram del corso di "Data Science and Database Technologies" presso il Politecnico di Torino, magistrale in Ingegneria Informatica. Gli argomenti trattati nei quiz corrispondono in gran parte agli argomenti richiesti durante l'esame orale.

Importante:

1. **Possibili errori:** Poiché i quiz sono stati creati utilizzando il seguente prompt, potrebbero esserci errori nelle risposte o concetti che non sono stati trattati direttamente nel corso. Questo documento non è stato creato per garantire che tutte le risposte siano corrette, ma piuttosto per offrire uno strumento di ripetizione per l'esame.
2. **Supporto alla preparazione:** Lo scopo di questi quiz è stimolare la riflessione su argomenti chiave e permettere di identificare aree da approfondire. In altre parole, se un argomento ti sembra confuso o poco chiaro, potrebbe essere il momento di rivederlo più attentamente. L'uso dei quiz permette di affinare le tue conoscenze in modo mirato ed efficiente.
3. **Non una fonte definitiva:** Si consiglia di usare questi quiz come supporto per una preparazione più mirata ed efficace, ma non come unica fonte di studio. L'esame potrebbe includere domande pratiche e concetti non trattati da questi quiz teorici.
4. **Contestualizzazione:** Ricorda che alcuni quiz potrebbero non coprire il livello di approfondimento richiesto durante l'esame. È fondamentale essere pronti a risolvere esercizi pratici, che non sono rappresentati in questo formato teorico.
5. **Verifica autonoma:** È fondamentale confrontarsi con il materiale ufficiale del corso, le dispense, gli appunti e, se possibile, fare pratica con esercizi e problematiche reali. I quiz devono essere visti come un'integrazione, non come un sostituto.

Nota:

Le risposte a ciascun quiz sono riportate in fondo al documento per favorire il testing del materiale. Si consiglia di tentare i quiz senza guardare le risposte prima di completare ogni domanda. Inoltre, ricorda che gli errori sono una parte fondamentale del processo di apprendimento: non scoraggiarti e usa i tuoi errori come guida per migliorare.

Disclaimer finale:

L'intento di questo documento è solo quello di supportare la tua preparazione in modo efficace e veloce. Ogni informazione contenuta in questo file deve essere utilizzata in modo responsabile. Se hai dubbi o domande, confrontati con il tuo docente o con i compagni di corso per garantire una comprensione corretta e completa degli argomenti.

Link alla conversazione utilizzata per generare i quiz:

Per una maggiore trasparenza su come sono stati creati i quiz, puoi consultare la conversazione originale utilizzata per la generazione dei quiz al seguente link: <https://chatgpt.com/share/67794f24-b500-8005-a5bc-45565cf956d7>. Questo ti aiuterà a capire meglio il contesto e le modalità di creazione dei quiz.

Prompt utilizzato per generare i quiz:

“ho questo file txt con le domande fatte all'orale, ma io all'esame avrò dei quiz, potrei fare dei quiz basandomi su queste domande orali? se ti serve posso fornirti un esempio di alcuni quiz, dimmi tu

quanti te ne possono servire. sto preparando datascience and database technologies al politecnico di torino magistrale di ingegneria informatica. vorrei ripetere con i quiz anziche effettuare la risposta alle domande orali per poter effettuare un miglior testing, iniziamo con un set ridotto di domande orali per non "sovraccaricarti" e per potermi fornire un output migliore. fammi sapere se ti serve qualcosa:

ora abbiamo quest altro esame orale:

"

[CHIUSANO] my oral exam questions:

- model evaluation (all in detail)
- an exercise about warm restart
- cold restart + 2 enhancements
- types of failure
- 2 phase commit

"

vorrei generare dei quiz su quest'esame orale, ti devo rimandare delle cose? Inoltre, metti le risposte ai quiz in fondo a tutti i quiz, e NON immediatamente sotto a ogni quiz.

Ti riporto:

"

Esempio di quiz esistenti:

"

During the 2-Phase commit protocol when the resource manager writes the 'ready' record in the Log:

- (a) It loses its autonomy until the end of the transaction
- (b) It waits for global decision that will be sent by the coordinator of the distributed transaction
- (c) It is in a reliable state and can end the transaction at any time
- (d) It defines the beginning of the uncertainty windows for the participant node
- (e) All the statements are correct

2. During the 2-Phase commit protocol when the resource manager writes the 'ready' record in the Log:

- (a) it preserves its autonomy until the global decision is received
- (b) it may decide next to do the rollback of the transaction at any time
- (c) All the statements are correct
- (d) The uncertainty window for the participant node ends

(e) It waits for global decision that will be sent by the coordinator of the distributed transaction

3. If item set ABC is retrieved by a support smaller than the minimum support threshold:

(a) None of the statements are correct

(b) Then sets AB, AC and BC don't have support larger than threshold

(c) Then set ABCD may have support larger than the min support threshold

(d) Then set A, B and C don't have support larger than the min s. threshold

(e) Item set A, B, CD does not have support larger than the min s. threshold

4. The k-NN classification algorithm

(a) Requires the definition of a distance measure between dataset INS...

(b) None of the statements are correct

(c) Can be exploited only for categorical attributes

(d) Generates the model very efficiently

(e) Yields an interpretable model

5. The write ahead log protocol

(a) Requires writing the After State in the log before writing the database

(b) Allows the execution of the undo operation

(c) None of the statements are correct

(d) requires writing the After State in the log before commit

(e) Allows the execution of the redo operation

Risposte corrette

1 e

2 e

3 e

4 a

5 b

"

Formato richiesto: SOLO domande a scelta multipla con 5 opzioni

dettagli aggiuntivi: ogni quiz da 1 punto e toglie il 15% di 1 punto se sbagli."

Nota bene, le domande orali con più risvolti pratici, come esercizi o altro, non hanno senso che siano presenti come quiz in quanto la restante parte dell'esame mio è proprio sullo svolgimento pratico di questi esercizi.

quindi il formato deve essere teorico.

inoltre, evita di fare quiz ambigui

ricordati delle risposte di tutti i quiz generati in fondo e non immediatamente dopo ogni quiz "

Quiz 1:

In un database distribuito, la replicazione:

- (a) Permette di migliorare l'affidabilità del sistema
 - (b) È necessaria solo per i database relazionali
 - (c) Non introduce overhead di sincronizzazione
 - (d) Viene gestita esclusivamente dal client
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta
-

Quiz 2:

Nel protocollo Write-Ahead Logging (WAL), quale operazione deve essere garantita?

- (a) Scrivere lo stato precedente prima della modifica nel log
 - (b) Scrivere lo stato successivo prima della modifica nel log
 - (c) Scrivere la modifica nel database prima di scriverla nel log
 - (d) Scrivere il commit prima di modificare il log
 - (e) Scrivere tutte le modifiche nel log prima di applicarle al database
-

Quiz 3:

Il supporto e la confidenza nelle regole di associazione:

- (a) Sono sufficienti per garantire la validità delle regole trovate
 - (b) Forniscono sempre una misura affidabile delle relazioni tra item
 - (c) Sono utilizzati rispettivamente per filtrare regole irrilevanti e valutare la forza delle regole
 - (d) Non possono essere calcolati su dataset molto grandi
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta
-

Quiz 4:

Quale delle seguenti metriche NON viene utilizzata per valutare la performance dei classificatori?

- (a) Accuratezza
- (b) Richiamo

- (c) Precisione
 - (d) Supporto
 - (e) F-measure
-

Quiz 5:

Nel contesto del protocollo 2-Phase Locking (2PL):

- (a) Garantisce sempre la serializzabilità senza eccezioni.
 - (b) Prevede che i lock siano rilasciati solo dopo il commit della transazione.
 - (c) Non consente deadlock.
 - (d) Include una fase di crescita e una fase di rilascio dei lock.
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta.
-

Quiz 6:

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo l'algoritmo Apriori?

- (a) Genera i candidati considerando solo le associazioni di livello 1.
 - (b) Utilizza la proprietà anti-monotona per ridurre lo spazio di ricerca eliminando i candidati che hanno sottoinsiemi non frequenti.
 - (c) È più efficiente di FP-Growth in tutti i contesti.
 - (d) Non utilizza la frequenza degli itemset per la generazione di regole.
 - (e) Richiede una nuova scansione del database per ogni livello nella generazione dei candidati.
-

Quiz 7:

Nel contesto del clustering, quale limite è associato a DBSCAN?

- (a) Non supporta la gestione degli outlier.
 - (b) Richiede che i cluster abbiano forme ben definite e regolari.
 - (c) Non richiede la definizione di parametri come epsilon (eps).
 - (d) Non può essere utilizzato per dataset con dimensioni elevate.
 - (e) Identifica solo cluster con densità uniforme.
-

Quiz 8:

Quale delle seguenti è una caratteristica del VSR (View Serializability)?

- (a) È più restrittivo rispetto al CSR (Conflict Serializability).
- (b) Garantisce la serializzabilità considerando solo i conflitti di lettura e scrittura.

- (c) Permette una maggiore flessibilità nello scheduling delle transazioni rispetto al CSR.
 - (d) Non può essere applicato a transazioni distribuite.
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta.
-

Quiz 9:

Durante un recovery (warm restart) in un DBMS distribuito, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- (a) Il recovery avviene senza la necessità di analizzare il log.
 - (b) La fase di redo garantisce la cancellazione delle transazioni incomplete.
 - (c) Le transazioni in fase di commit vengono sempre annullate.
 - (d) La fase di undo si occupa di ripristinare lo stato corretto delle transazioni abortite.
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta.
-

Quiz 10:

Confrontando Apriori e FP-Growth, in quale caso FP-Growth è preferibile?

- (a) Quando il database contiene un numero elevato di itemset con basso supporto.
 - (b) Quando il database è di piccole dimensioni con poche transazioni.
 - (c) Quando il numero di transazioni è molto elevato e la lunghezza media delle transazioni è lunga.
 - (d) Quando è necessario generare regole di associazione senza utilizzare strutture di alberi.
 - (e) Nessuna delle opzioni è corretta.
-

Quiz 11:

Quale delle seguenti affermazioni è vera per l'algoritmo K-means?

- (a) È ideale per dataset con cluster di forma irregolare e molti outlier.
 - (b) Si basa sul calcolo della densità dei punti per identificare i cluster.
 - (c) Richiede la definizione iniziale del numero di cluster k.
 - (d) Non è sensibile ai valori iniziali scelti per i centroidi.
 - (e) Garantisce sempre un'ottima separazione tra i cluster.
-

Quiz 12:

Nel contesto delle basi di dati distribuite, quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al protocollo 2-Phase Commit?

- (a) Il protocollo 2-Phase Commit è utilizzato per gestire le transazioni in ambienti non distribuiti.
- (b) Il protocollo garantisce che tutte le risorse manager (RM) siano pronte per il commit prima di

inviare la decisione finale.

(c) Il coordinatore invia il comando di commit prima di ottenere il consenso da tutte le risorse manager.

(d) Se una delle risorse manager fallisce, il protocollo non può garantire il completamento della transazione.

(e) Il protocollo 2-Phase Commit è utilizzato solo nei sistemi di database relazionali.

Quiz 13:

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo alla costruzione di un albero decisionale?

(a) L'albero decisionale è costruito esclusivamente sulla base della variabile dipendente.

(b) La divisione dei dati nei nodi dell'albero decisionale dipende esclusivamente dalla minimizzazione dell'entropia.

(c) Un albero decisionale può essere costruito utilizzando vari criteri, tra cui l'indice di Gini, l'entropia e la riduzione dell'errore.

(d) Gli alberi decisionali non possono essere utilizzati per variabili categoriche.

(e) La costruzione di un albero decisionale è possibile solo per problemi di classificazione binaria.

Quiz 14:

Nel contesto delle reti neurali, quale dei seguenti aspetti è corretto?

(a) Le reti neurali non possono essere utilizzate per problemi di regressione.

(b) Una rete neurale è composta esclusivamente da strati di neuroni di tipo convoluzionale.

(c) Le reti neurali possono apprendere rappresentazioni gerarchiche e complesse dei dati tramite il processo di addestramento.

(d) La funzione di attivazione lineare è sempre preferita rispetto a funzioni non lineari come ReLU o Sigmoid.

(e) Una rete neurale può essere definita come una funzione matematica lineare, indipendentemente dal numero di strati.

Quiz 15:

Quando si utilizza l'algoritmo di clustering K-Means, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(a) K-Means è in grado di rilevare automaticamente il numero ottimale di cluster.

(b) K-Means è meno sensibile agli outlier rispetto ad altri algoritmi di clustering.

(c) K-Means può produrre cluster non convessi, anche se gli outlier sono presenti nel dataset.

(d) L'algoritmo K-Means richiede che i cluster siano distribuiti in modo uniforme nel piano.

(e) K-Means può convergere su soluzioni subottimali, a causa della sensibilità alla scelta iniziale dei centri dei cluster.

Quiz 16:

Nel contesto della definizione di altezza di un dendrogramma, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- (a) L'altezza di un dendrogramma rappresenta la distanza tra i punti più lontani nel cluster.
 - (b) L'altezza di un dendrogramma è sempre definita in termini di distanza tra i punti del cluster all'ultimo livello.
 - (c) L'altezza di un dendrogramma è determinata dal numero di punti nel dataset.
 - (d) L'altezza di un dendrogramma è il livello in cui due cluster vengono fusi in un unico cluster.
 - (e) L'altezza di un dendrogramma non dipende dal tipo di distanza utilizzata (euclidea, Manhattan, ecc.).
-

Quiz 17:

Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla valutazione di un modello utilizzando la tecnica di k-fold cross-validation?

- (a) K-fold cross-validation è usato per aumentare la dimensione del training set, ma non ha alcun impatto sul test set.
 - (b) Durante ogni fold, l'intero dataset viene utilizzato come test set, mentre solo una parte viene utilizzata per il training.
 - (c) K-fold cross-validation può essere utilizzato per stimare la varianza di un modello, ma non per la sua accuratezza.
 - (d) Il modello viene allenato su k-1 fold e testato sull'fold rimanente, e questo processo viene ripetuto per ogni fold.
 - (e) K-fold cross-validation è meno utile rispetto al metodo hold-out per dataset di grandi dimensioni.
-

Quiz 18:

Nel contesto di un albero decisionale, quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla scelta dei dati di training e test?

- (a) I dati di training e test devono essere scelti casualmente senza alcuna considerazione per la distribuzione dei dati.
 - (b) La divisione tra training set e test set può influire sulle prestazioni dell'albero decisionale.
 - (c) Un training set troppo grande rispetto al test set può portare a un overfitting del modello.
 - (d) La qualità dell'albero decisionale dipende unicamente dalla dimensione del test set.
 - (e) Gli alberi decisionali possono essere costruiti solo se il training set è più grande del test set.
-

Quiz 19:

Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo all'accuratezza, precisione e richiamo in un modello di classificazione?

- (a) L'accuratezza è il rapporto tra il numero di istanze correttamente classificate e il numero totale di istanze.
 - (b) La precisione misura la capacità del modello di non classificare erroneamente le istanze come positive.
 - (c) Il richiamo misura la capacità del modello di identificare correttamente tutte le istanze positive.
 - (d) L'accuratezza, precisione e richiamo sono intercambiabili e non influiscono mai sulle prestazioni complessive del modello.
 - (e) La precisione è più importante del richiamo solo in contesti in cui il costo di un falso negativo è molto elevato.
-

Quiz 20:

Riguardo al protocollo di commit in 2 fasi (2PC), quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al momento peggiore per un guasto alla rete?

- (a) Un guasto può verificarsi solo prima che il coordinatore invii il messaggio di "commit".
 - (b) Il momento peggiore per un guasto è quando il partecipante ha già scritto il messaggio di "ready", ma non ha ancora ricevuto il messaggio finale dal coordinatore.
 - (c) Un guasto che si verifica dopo il messaggio di "commit" non ha impatti sul protocollo.
 - (d) I guasti sono meno gravi nel protocollo 2PC rispetto ad altri protocolli di commit distribuito.
 - (e) Un guasto al coordinatore non ha alcun effetto sul protocollo, in quanto il partecipante può continuare autonomamente.
-

Quiz 21:

Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alle problematiche nelle basi di dati distribuite, in particolare sul protocollo di commit in 2 fasi (2PC)?

- (a) Il protocollo 2PC è sempre resistente ai guasti, e non c'è mai la necessità di un recovery.
 - (b) Il protocollo 2PC può bloccare indefinitamente se una delle risorse partecipanti non risponde dopo aver scritto il messaggio di "ready".
 - (c) Il protocollo 2PC non è sensibile alla latenza di rete, quindi può essere utilizzato senza problemi in ambienti distribuiti geograficamente.
 - (d) I guasti durante la fase di "commit" o "abort" sono gestiti automaticamente dal protocollo 2PC senza necessità di intervento esterno.
 - (e) Il protocollo 2PC non richiede alcuna comunicazione tra il coordinatore e i partecipanti dopo che il "commit" è stato deciso.
-

Quiz 22:

Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente un'anomalia nel contesto della concorrenza?

- (a) Un'anomalia si verifica solo se una transazione non viene completata correttamente.
- (b) Un'anomalia può essere causata dalla mancanza di un controllo esplicito sul commit delle

transazioni.

- (c) Le anomalie sono impossibili se tutte le transazioni vengono eseguite in sequenza.
 - (d) Un'anomalia può essere causata dalla mancanza di sincronizzazione tra il commit di diverse transazioni.
 - (e) Le anomalie sono raramente causate da una gestione errata del locking nelle transazioni.
-

Quiz 23:

Quale dei seguenti meccanismi è utilizzato per evitare l'anomalia della "dirty read" in un sistema di gestione delle transazioni distribuite?

- (a) Utilizzare il protocollo 2-Phase Locking (2PL).
 - (b) Attendere il completamento di tutte le transazioni prima di avviare nuove letture.
 - (c) Utilizzare un solo lock esclusivo per tutte le transazioni.
 - (d) Permettere solo letture da transazioni committate.
 - (e) Annullare automaticamente tutte le letture che avvengono dopo una scrittura.
-

Quiz 24:

In quale dei seguenti casi si verifica un deadlock durante l'esecuzione di transazioni in un sistema di gestione delle transazioni distribuite?

- (a) Quando una transazione tenta di accedere a risorse già bloccate da un'altra transazione.
 - (b) Quando una transazione viene interrotta prima di completarsi correttamente.
 - (c) Quando due transazioni cercano di modificare la stessa risorsa simultaneamente.
 - (d) Quando il sistema esegue troppo velocemente le transazioni.
 - (e) Quando una transazione è in stato di "waiting" senza richiedere nuove risorse.
-

Quiz 25:

Nel protocollo 2-Phase Locking (2PL), quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il concetto di "strictness"?

- (a) L'ordine di acquisizione dei lock non ha alcuna importanza.
 - (b) Le transazioni devono acquisire e rilasciare i lock in modo casuale.
 - (c) Le transazioni devono mantenere i lock fino al completamento dell'operazione di commit o rollback.
 - (d) Il rilascio dei lock può avvenire prima del commit della transazione.
 - (e) Le transazioni non sono in grado di acquisire lock multipli contemporaneamente.
-

Quiz 26:

Quale dei seguenti tipi di locking è utilizzato in una struttura di locking gerarchica (hierarchical locking)?

- (a) Lock esclusivi su ogni singola risorsa.
 - (b) Lock condivisi a livello di gruppo di risorse.
 - (c) Lock esclusivi su intere partizioni di risorse, a livello di tabella.
 - (d) Lock a livello di riga per ogni singola risorsa.
 - (e) Lock a livello di blocco per ogni transazione.
-

Quiz 27:

What is the Apriori Algorithm primarily used for?

- (a) To identify the support of item sets in a dataset
 - (b) To classify data points into clusters
 - (c) To make predictions based on decision trees
 - (d) To optimize the computation of confidence intervals
 - (e) To mine frequent itemsets and generate association rules
-

Quiz 28:

In the Apriori Algorithm, how many database reads are required to build L3, given a dataset with 3 items?

- (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4
 - (e) n-1
-

Quiz 29:

How do you compute the confidence of an association rule in the Apriori Algorithm?

- (a) By calculating the total number of items in the database
 - (b) By dividing the support of the itemset by the support of the antecedent
 - (c) By finding the number of rules with higher support
 - (d) By determining the number of items in the consequent
 - (e) By summing the support of all the association rules
-

Quiz 30:

What is a key limitation of the K-means algorithm?

- (a) It requires a prior knowledge of the number of clusters
- (b) It is only suitable for high-dimensional data
- (c) It performs well with noisy data

- (d) It automatically identifies the optimal number of clusters
 - (e) It does not require initial centroids
-

Quiz 31:

Which of the following is true about DBSCAN compared to K-means?

- (a) DBSCAN requires the number of clusters to be specified in advance
 - (b) DBSCAN can identify clusters of arbitrary shapes
 - (c) DBSCAN is not sensitive to noise
 - (d) DBSCAN is faster than K-means for large datasets
 - (e) DBSCAN uses distance as a measure for selecting centroids
-

Quiz 32:

Which of the following properties is addressed by a cold restart?

- (a) Availability
 - (b) Atomicity and durability
 - (c) Isolation and consistency
 - (d) Performance
 - (e) Scalability
-

Quiz 33:

What is the main purpose of a checkpoint record in a cold restart protocol?

- (a) To mark the end of a transaction
 - (b) To provide a way to recover from media failure
 - (c) To ensure that all data in the database is committed
 - (d) To avoid deadlocks during recovery
 - (e) To restart the system after a crash
-

Quiz 34:

What does the write-ahead log protocol ensure in database management?

- (a) It ensures that data is written to the database before it is written to the log
 - (b) It ensures that all logs are stored before transaction commits
 - (c) It guarantees atomicity during transaction execution
 - (d) It prevents deadlocks by writing logs after a commit
 - (e) It allows undo operations without database backups
-

Quiz 35:

Qual è il principale vantaggio dell'algoritmo FP-growth rispetto all'Apriori?

- (a) FP-growth richiede meno memoria rispetto ad Apriori
 - (b) FP-growth esegue meno scansioni del database rispetto ad Apriori
 - (c) FP-growth è più complesso da implementare rispetto ad Apriori
 - (d) FP-growth richiede un numero maggiore di scansioni del database rispetto ad Apriori
 - (e) FP-growth non supporta l'estrazione di regole di associazione
-

Quiz 36:

Qual è il valore di supporto di un itemset nell'algoritmo Apriori?

- (a) La proporzione di transazioni che contengono l'itemset
 - (b) La somma dei valori di supporto degli itemset più piccoli
 - (c) La somma delle frequenze degli itemset
 - (d) La somma dei valori di confidenza degli itemset
 - (e) Nessuna delle risposte precedenti
-

Quiz 37:

Quale dei seguenti metodi viene utilizzato per selezionare i centri iniziali nell'algoritmo K-means?

- (a) Selezione casuale
 - (b) K-means++
 - (c) K-means con selezione basata su distanza
 - (d) Algoritmo di clustering gerarchico
 - (e) Nessuna delle risposte precedenti
-

Quiz 38:

Cos'è il DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)?

- (a) Un algoritmo di clustering basato sulla distanza tra i punti
 - (b) Un algoritmo di clustering basato sulla densità dei punti
 - (c) Un algoritmo che richiede un numero predefinito di cluster
 - (d) Un algoritmo che non può gestire il rumore nei dati
 - (e) Un algoritmo che è inefficiente in spazi ad alta dimensione
-

Quiz 39:

Qual è la relazione tra l'altezza di un albero decisionale (DT) e l'accuratezza del modello?

- (a) Maggiore è l'altezza, maggiore è l'accuratezza
 - (b) Maggiore è l'altezza, minore è l'accuratezza
 - (c) L'altezza non influisce sull'accuratezza
 - (d) Un albero più profondo potrebbe portare a overfitting
 - (e) Un albero più superficiale porta sempre a una maggiore accuratezza
-

Quiz 40: Sampling e Discretizzazione

Which of the following is used to handle the problem of overfitting in cross-validation?

- (a) Stratified sampling
 - (b) Equal interval discretization
 - (c) Leave-one-out cross-validation
 - (d) K-fold cross-validation with random sampling
 - (e) None of the above
-

Quiz 41: K-NN

How does the accuracy of the K-NN algorithm change as the value of K increases?

- (a) It always increases
 - (b) It remains constant
 - (c) It decreases because it considers more noise
 - (d) It decreases because it considers points from other classes
 - (e) It increases because it becomes less sensitive to noise
-

Quiz 42: Anomalie senza Scheduler

Which of the following anomalies may occur if we don't have a scheduler in a database?

- (a) Dirty Read
 - (b) Phantom Read
 - (c) Non-repeatable Read
 - (d) All of the above
 - (e) None of the above
-

Quiz 43: Ghost Update

What is a ghost update in a distributed transaction system?

- (a) An update that happens without being visible to other transactions
- (b) An update that is applied after a rollback
- (c) An update that results in data loss

- (d) A type of anomaly caused by non-serializable schedules
 - (e) An update that happens after the commit but before the actual write
-

Quiz 44: Fragmentazione dei dati

Which of the following is a characteristic of horizontal fragmentation in a database?

- (a) Data is divided based on columns
 - (b) Data is divided into multiple files for storage optimization
 - (c) Each fragment stores a subset of the rows
 - (d) Data is duplicated across different fragments
 - (e) None of the above
-

Quiz 45: Data Mining - Precision, Recall e F-measure

Which of the following statements best explains why the harmonic mean is used in the calculation of the F-measure?

- (a) It gives more weight to higher values of precision and recall
 - (b) It balances precision and recall by giving more importance to low values
 - (c) It treats precision and recall as independent metrics
 - (d) It calculates the average of precision and recall
 - (e) None of the above
-

Quiz 46: DBMS - 2-Phase Commit Protocol

During the 2-Phase commit protocol, what happens when the resource manager writes the 'ready' record in the log?

- (a) It waits for the coordinator's decision
 - (b) It commits the transaction immediately
 - (c) It initiates the rollback of the transaction
 - (d) It starts the uncertainty window for the participant node
 - (e) It guarantees that the transaction will never fail
-

Quiz 47: DBMS - Uncertainty Window

What is meant by the "uncertainty window" in a distributed transaction?

- (a) The period of time when a participant can commit without knowing the global decision
- (b) The time before the transaction begins
- (c) The phase when data is permanently written to the database
- (d) The time during which the coordinator sends its decision
- (e) The phase when the transaction is guaranteed to be successful

Quiz 48: DBMS - Warm Restart vs. Distributed Systems

What is the key difference between a warm restart in a distributed system and one in a non-distributed system?

- (a) A warm restart in a distributed system maintains state consistency across all nodes
 - (b) A warm restart in a non-distributed system is slower
 - (c) In distributed systems, a warm restart has no effect on consistency
 - (d) A warm restart in distributed systems involves manual recovery of data
 - (e) A warm restart is only applicable in centralized systems
-

Quiz 49: Data Mining - Confusion Matrix Calculation

Given the following confusion matrix for a binary classification task, where the first row represents the true negatives (TN) and false positives (FP), and the second row represents false negatives (FN) and true positives (TP), how do you calculate precision?

- (a) $TP / (TP + FP)$
 - (b) $TP / (TP + FN)$
 - (c) $(TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)$
 - (d) $FN / (FN + TP)$
 - (e) $TN / (TN + FP)$
-

Quiz 50: FP Growth Algorithm

Which of the following is a characteristic of the FP Growth algorithm in data mining?

- (a) It requires a candidate generation process
 - (b) It uses a bottom-up approach to construct frequent itemsets
 - (c) It is an extension of the Apriori algorithm
 - (d) It works only with numerical data
 - (e) It uses a depth-first search approach
-

Quiz 51: Bayesian Classifier

Which of the following statements best describes a Bayesian classifier?

- (a) It computes probabilities based on the Bayes theorem to classify data
 - (b) It requires training data to be linearly separable
 - (c) It uses a decision tree structure to classify data
 - (d) It does not require any prior knowledge of the data
 - (e) It can only be used for regression tasks
-

Quiz 52: Convolutional Neural Networks (CNN)

In the context of Convolutional Neural Networks (CNNs), which of the following is primarily used for reducing the spatial dimensions of the input data?

- (a) Convolutional layers
 - (b) ReLU activation functions
 - (c) Pooling layers
 - (d) Fully connected layers
 - (e) Batch normalization
-

Quiz 53: Anomalies in Databases

Which of the following is an example of an anomaly in a database system?

- (a) Duplicate entries in a table
 - (b) Missing values in a dataset
 - (c) Both missing values and duplicates in a dataset
 - (d) Unexpected values outside the valid range
 - (e) None of the above
-

Quiz 54: 2-Phase Commit Protocol

Which of the following is a typical problem encountered during the 2-Phase Commit protocol in distributed transactions?

- (a) The transaction can never be rolled back once the commit phase begins
 - (b) Participants may become blocked if the coordinator fails after sending the 'ready' signal
 - (c) The resource manager can immediately commit the transaction without waiting for a decision
 - (d) All participants must be in a consistent state before the commit phase begins
 - (e) The uncertainty window is not required in 2-Phase Commit
-

Quiz 55: Master-Slave Replication

Which of the following statements about master-slave replication is true?

- (a) The slave can accept write operations
 - (b) The master node is read-only
 - (c) Data consistency is ensured only when all slaves are synchronized
 - (d) The master node handles all read and write operations
 - (e) Master-slave replication is not suitable for high availability systems
-

Quiz 56: Random Forest

Why are random forests called "random"?

- (a) Because they use random data subsets for training
 - (b) Because they combine multiple random algorithms
 - (c) Because the splitting criteria for each tree is random
 - (d) Because each decision tree is built on a random portion of the data
 - (e) Because the trees in the forest grow randomly
-

Quiz 57: Accuracy and Recall

Why might accuracy not always be a good evaluation metric for a classifier?

- (a) Accuracy is only useful when the dataset is balanced
 - (b) Accuracy does not reflect the classifier's ability to distinguish classes when the data is imbalanced
 - (c) Accuracy is always the best metric for any type of classifier
 - (d) Accuracy is only relevant for classification tasks with binary outcomes
 - (e) None of the above
-

Quiz 58: Agglomerative Clustering

Which of the following methods is used to compute the distance between clusters in agglomerative clustering?

- (a) K-means distance
 - (b) Manhattan distance
 - (c) Cosine similarity
 - (d) Minimum distance (MIN)
 - (e) Hamming distance
-

Quiz 59: Locking in Databases

What is the main advantage of hierarchical locking in a database system?

- (a) It allows full parallelism in transaction execution
 - (b) It minimizes the chances of deadlock by structuring lock acquisition
 - (c) It allows faster recovery in case of failures
 - (d) It provides strong consistency even under heavy load
 - (e) It is the easiest locking technique to implement
-

Quiz 60: Predicate Locking

What is the main purpose of predicate locking in a database?

- (a) To lock specific rows based on a condition
- (b) To ensure that all transactions access the same rows in the same order

- (c) To lock all indexes associated with a table
 - (d) To prevent deadlocks by locking resources in reverse order
 - (e) To lock entire tables for every query
-

Quiz 61: Conflict Table with IXL State

Se una risorsa è bloccata con uno stato IXL, quale delle seguenti richieste sarebbe accettata nella conflict table?

- (a) Richieste di scrittura condivisa
 - (b) Richieste di lettura da un'altra transazione
 - (c) Richieste di scrittura da un'altra transazione
 - (d) Sia richieste di lettura che di scrittura dalla stessa transazione
 - (e) Solo richieste di scrittura dalla stessa transazione
-

Quiz 62: Model Evaluation

Which of the following is NOT a common method for evaluating machine learning models?

- (a) Cross-validation
 - (b) Precision-Recall curve
 - (c) ROC curve
 - (d) Learning rate optimization
 - (e) Mean Squared Error (MSE)
-

Quiz 63: Cold Restart + Enhancements

Which of the following is NOT an enhancement typically used in the cold restart procedure in distributed systems?

- (a) Optimizing the recovery time
 - (b) Reducing the number of messages exchanged
 - (c) Restoring the system from a persistent backup
 - (d) Ensuring no data loss during recovery
 - (e) Sending a rollback request to all participating nodes
-

Quiz 64: Types of Failure

Which of the following is NOT a typical type of failure in distributed systems?

- (a) Crash failure
- (b) Omission failure
- (c) Byzantine failure

- (d) Network failure
 - (e) Execution failure
-

Quiz 65: 2-Phase Commit Protocol

In the 2-phase commit protocol, when the coordinator sends a "commit" message, which of the following must happen for the transaction to be considered successful?

- (a) All participants must immediately send an acknowledgment of the commit to the coordinator
 - (b) The resource manager must write the 'commit' record in the log
 - (c) All participants must wait for the global decision from the coordinator
 - (d) The coordinator must wait for the global decision from each participant
 - (e) The participants must independently verify if the commit can be completed
-

Risposte corrette

- 01A
- 02 E
- 03 C
- 04 D
- 05 D
- 06 E
- 07 B
- 08 C
- 09 D
- 10 C
- 11 C
- 12 B
- 13 C
- 14 C
- 15 E
- 16 D
- 17 D
- 18 B
- 19 A
- 20 B
- 21 B
- 22 D
- 23 A
- 24 A
- 25 C
- 26 B
- 27 E
- 28 B
- 29 B
- 30 A
- 31 B
- 32 B
- 33 B

34 B
35 B
36 A
37 A
38 B
39 D
40 A
41 D
42 D
43 A
44 C
45 B
46 A
47 A
48 A
49 A
50 B
51 A
52 C
53 D
54 B
55 D
56 D
57 B
58 D
59 B
60 A
61 D
62 D
63 E
64 E
65 B